

Inteligência Computacional

Atividade RNA e NF

Objetivo do trabalho:

- Avaliar e comparar diferentes algoritmos de Inteligência Computacional (Redes Neurais Artificiais e Sistemas Neuro-Fuzzy) em tarefas de previsão ou classificação, utilizando, no mínimo, 4 conjuntos de dados distintos.
- O foco principal do trabalho deve estar na metodologia experimental, na escolha adequada dos parâmetros dos algoritmos, na avaliação quantitativa dos resultados e na discussão crítica do desempenho obtido.

Atividades a serem desenvolvidas:

- **Seleção dos conjuntos de dados:**
 - Utilizar conjuntos de dados reais, podendo ser de classificação ou previsão/regressão.
 - Os conjuntos de dados podem ser obtidos de bases públicas, como UCI Machine Learning Repository, Kaggle, OpenML, Scikit-learn datasets, entre outras.
 - Para cada conjunto de dados, apresentar: descrição do problema; número de amostras; número de atributos; tipo de tarefa: classificação ou regressão; variável de saída; análise exploratória básica dos dados.
- **Algoritmos a serem avaliados:**
 - Comparar, no mínimo, quatro algoritmos de Inteligência Computacional.
 - Devem ser obrigatoriamente incluídos: pelo menos duas configurações/modelos de Redes Neurais Artificiais; pelo menos dois modelos fuzzy ou neuro-fuzzy.
 - É permitido o uso de implementações prontas, bibliotecas e pacotes disponíveis, desde que os alunos compreendam e expliquem o funcionamento geral dos métodos utilizados.
- **Configuração dos algoritmos:**
 - Para cada algoritmo, devem ser avaliadas diferentes configurações de parâmetros.
 - Exemplos de parâmetros para Redes Neurais: número de camadas ocultas; número de neurônios por camada; função de ativação; taxa de aprendizado; número de épocas; tamanho do batch; uso ou não de regularização; otimizador utilizado.
 - Exemplos de parâmetros para modelos neuro-fuzzy: número de funções de pertinência; tipo de função de pertinência; número de regras; método de geração das regras; número de clusters; parâmetros de adaptação/aprendizado; limiares de ativação, distância ou similaridade.
 - A escolha dos parâmetros deve ser feita de forma sistemática, por exemplo, usando busca em grade, busca aleatória ou validação cruzada.
- **Metodologia dos experimentos:**
 - Dividir os dados em conjuntos de treinamento, validação e teste, ou utilizar validação cruzada.
 - Uma estratégia recomendada é: 60% dos dados para treinamento; 20% para validação dos parâmetros; 20% para teste final.
 - Alternativamente, pode-se usar validação cruzada k -fold, por exemplo com $k = 5$ ou $k = 10$.
 - A etapa de teste deve ser usada apenas para avaliação final, após a escolha dos melhores parâmetros.
 - Os experimentos devem ser repetidos mais de uma vez quando houver aleatoriedade, por exemplo, inicialização aleatória dos pesos das Redes Neurais.

- Recomenda-se realizar ao menos 21 execuções independentes para cada algoritmo e conjunto de dados.
- Os alunos devem apresentar média e desvio-padrão das métricas obtidas.
- Todos os algoritmos devem ser avaliados sob as mesmas divisões de dados, sempre que possível, para garantir uma comparação justa.
- **Métricas de avaliação:**
 - Para problemas de classificação, utilizar, no mínimo: acurácia; matriz de confusão; precisão; revocação/sensibilidade; F1-score.
 - Para problemas de regressão/previsão, utilizar, no mínimo: erro quadrático médio (MSE); raiz do erro quadrático médio (RMSE); erro absoluto médio (MAE); coeficiente de determinação R^2 , quando aplicável.
 - As métricas devem ser apresentadas em tabelas comparativas para cada conjunto de dados.
- **Análise estatística e comparação dos resultados:**
 - Os alunos devem comparar os algoritmos de forma quantitativa e qualitativa.
 - Sempre que possível, aplicar testes estatísticos para verificar se as diferenças de desempenho são significativas.
 - Exemplos de testes: teste t pareado; teste de Wilcoxon; teste de Friedman com pós-teste, quando houver múltiplos algoritmos e datasets.
 - A análise deve considerar não apenas o melhor valor médio da métrica, mas também: estabilidade dos resultados; sensibilidade aos parâmetros; custo computacional; facilidade de interpretação do modelo; vantagens e limitações de cada abordagem.
- **Discussão dos resultados:**
 - Discutir qual algoritmo apresentou melhor desempenho em cada conjunto de dados.
 - Avaliar se o melhor algoritmo foi o mesmo para todos os problemas.
 - Analisar o impacto da escolha dos parâmetros no desempenho dos modelos.
 - Comparar Redes Neurais e Sistemas Fuzzy/Neuro-Fuzzy quanto a: desempenho preditivo; interpretabilidade; complexidade; sensibilidade aos dados; facilidade de ajuste.
 - Apontar limitações da metodologia adotada e possíveis melhorias.

Entregáveis:

- **Relatório** em formato de artigo IEEE, em duas colunas, contendo no mínimo:
 - Introdução.
 - Descrição dos três conjuntos de dados.
 - Análise exploratória dos dados.
 - Descrição dos algoritmos avaliados.
 - Definição dos parâmetros investigados.
 - Metodologia experimental.
 - Métricas de avaliação.
 - Resultados quantitativos.
 - Comparação entre os algoritmos.
 - Discussão crítica.
 - Conclusão.
- **Código-fonte** completo da implementação, devidamente organizado e executável.
- **Arquivo README**, explicando como executar os experimentos.
- **Tabelas e gráficos** com os resultados obtidos.
- **Documento da apresentação.**

Requisitos obrigatórios:

Importante:

- O objetivo principal do trabalho não é apenas obter o melhor resultado possível, mas conduzir uma

metodologia experimental adequada.

- Trabalhos que apenas executarem algoritmos prontos sem discutir os parâmetros, as métricas, as divisões dos dados e a interpretação dos resultados não atenderão plenamente ao enunciado.
- A comparação deve ser feita de maneira justa, utilizando os mesmos conjuntos de treino, validação e teste para todos os algoritmos sempre que possível.

Equipe:

- O trabalho deverá ser desenvolvido em grupos de 2 ou 3 alunos.

Apresentação:

- Cada grupo terá 10 minutos para apresentação.
- A apresentação deve destacar a metodologia experimental, os algoritmos comparados, os principais resultados e as conclusões.

Avaliação:

- Adequação da escolha dos conjuntos de dados.
- Correta implementação ou uso dos algoritmos.
- Clareza na definição dos parâmetros avaliados.
- Qualidade da metodologia experimental.
- Uso adequado das métricas de desempenho.
- Comparação justa entre os algoritmos.
- Profundidade da análise e discussão dos resultados.
- Organização do código-fonte.
- Clareza, organização e consistência do relatório.
- Qualidade da apresentação.